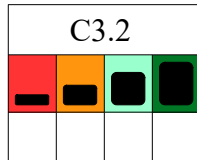


Documents ressources:

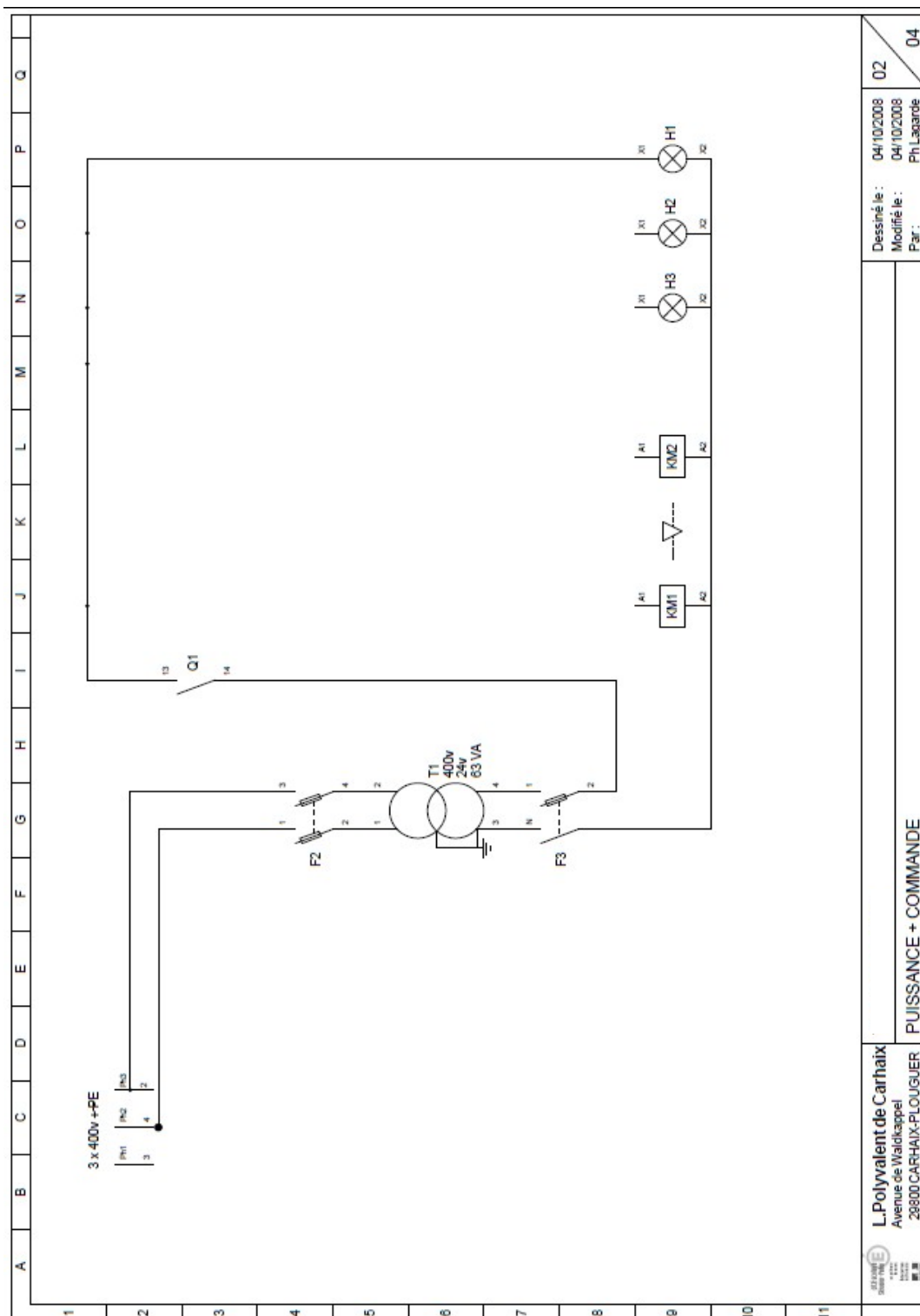
Dossier Technique

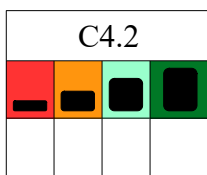
Livre : Distribution Leçon 17 p 250 (Éditions Bertrand Lacoste)



Activité 1 : Préparation des opérations de réalisation

A1.1 : Recherche le schéma correspondant au cahier des charges du dossier technique



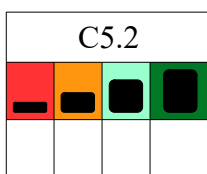


Activité 2 : Réalisation

A2.1 : **Câble** le schéma donné par l'enseignant après avoir disposé ton matériel sur ta grille comme demandé dans le Dossier technique.

N'oublie pas de surligner sur ton schéma chaque fil câblé.

	Section	Couleur
Circuit de commande	0,75mm ²	Rouge Blanc (Commun A2 des Bobines)
Circuit de puissance	1 ou 1,5mm ²	Noir



Activité 3 : Mise en service

A3.1 : **Contrôle hors tension**

Partie puissance:

Sous Q1 ouvert, **vérifie** l'absence de tension sous Q1 à l'aide d'un VAT en utilisant la méthode de la vidéo suivante :

Entre Q1-2 et Q1-4 Absence de tension: ☐ Oui ☐ Non

Entre Q1-4 et Q1-6 Absence de tension: ☐ Oui ☐ Non

Entre Q1-2 et Q1-6 Absence de tension: ☐ Oui ☐ Non



Peux tu travailler sans risque sur le circuit électrique en aval du sectionneur Q1?

☐ Oui ☐ Non

- **Vérifie** l'isolement de votre câblage à l'aide d'un mégohmmètre et de la vidéo ci dessous.

La norme NF C15-100 impose un isolement **>1000 Ω/V**

Partie puissance: *calibre utilisé:* Valeur mini acceptée :



Sous Q1, KM1 ou KM2 forcé avec la pointe d'un tournevis et moteur connecté

Entre Q1-2 et la terre R=..... ☐ satisfaisante ☐ insuffisante

Entre Q1-4 et la terre R=..... ☐ satisfaisante ☐ insuffisante

Entre Q1-6 et la terre R=..... ☐ satisfaisante ☐ insuffisante

Partie commande:

Sous F3 ouvert *calibre utilisé:* Valeur mini acceptée :

Entre F3-N et la terre R=..... ☐ satisfaisante ☐ insuffisante

Entre F3-2 et la terre R=..... ☐ satisfaisante ☐ insuffisante

Isolement satisfaisant : ☐ Oui ☐ Non

- **Contrôle** l'absence de court-circuit à l'aide d'un ohmmètre.

Sous Q1 ouvert, Km1 forcé avec la pointe d'un tournevis et moteur déconnecté

Entre Q1-2 et Q1-4 R=..... Court-circuit: ☐ Oui ☐ Non

Entre Q1-4 et Q1-6 R=..... Court-circuit: ☐ Oui ☐ Non

Entre Q1-2 et Q1-6 R=..... Court-circuit: ☐ Oui ☐ Non

Absence de court-circuit : ☐ Oui ☐ Non

A3.2 : Contrôle sous tension

Reconnecte les communs et procède en respectant les consignes de sécurité (EPI > à 50V~).

- **Contrôle** la tension au dessus du sectionneur Q1

Mesure entre

Q1-1 et Q1-3 Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Q1-1 et Q1-5 Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Q1-3 et Q1-5 Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Ferme le disjoncteur Q1.

- **Contrôle** la tension au dessous du sectionneur Q1

Mesure entre et Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Mesure entreet Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Mesure entreet Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

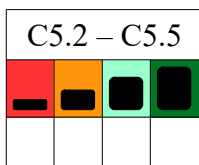
- **Contrôle** la tension au dessus du coupe circuit Q2

Mesure entre et Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

- **Ferme** le disjoncteur Q2.

- **Contrôle** la tension sous le coupe circuit Q3

Mesure entre et Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non



A3.3 : Essais et mesures

Dans quelles situations avez vous besoin des E.P.I?

.....
Relève la puissance utile et le rendement sur la plaque du moteur utilisé pour votre mise en service :

P_u (kW):	
η :	

Calcule la puissance absorbée par le moteur puis le courant absorbé (montre tes opérations)

.....
Mesure l'intensité dans chaque phase du moteur.

Quel appareil vas-tu utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Intensité: (A)</i>			

Les intensités mesurées vous semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:

Mesure la tension aux bornes du moteur dans le sens horaire.

Quel appareil allez vous utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Tension: (V)</i>			

Les tensions mesurées vous semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:.....

Mesure la tension aux bornes du moteur dans le sens anti-horaire.

Quel appareil allez vous utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Tension: (V)</i>			

Les tensions mesurées vous semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:.....

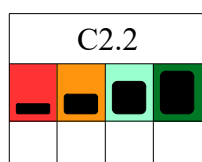
Mesure l'isolement de chaque enroulement du moteur.

Quel appareil vas-tu utiliser? Quel calibre?:.....

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Isolement: (MΩ)</i>			

Les résistances mesurées vous semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:.....



A3.4 : Nomenclature des matériels

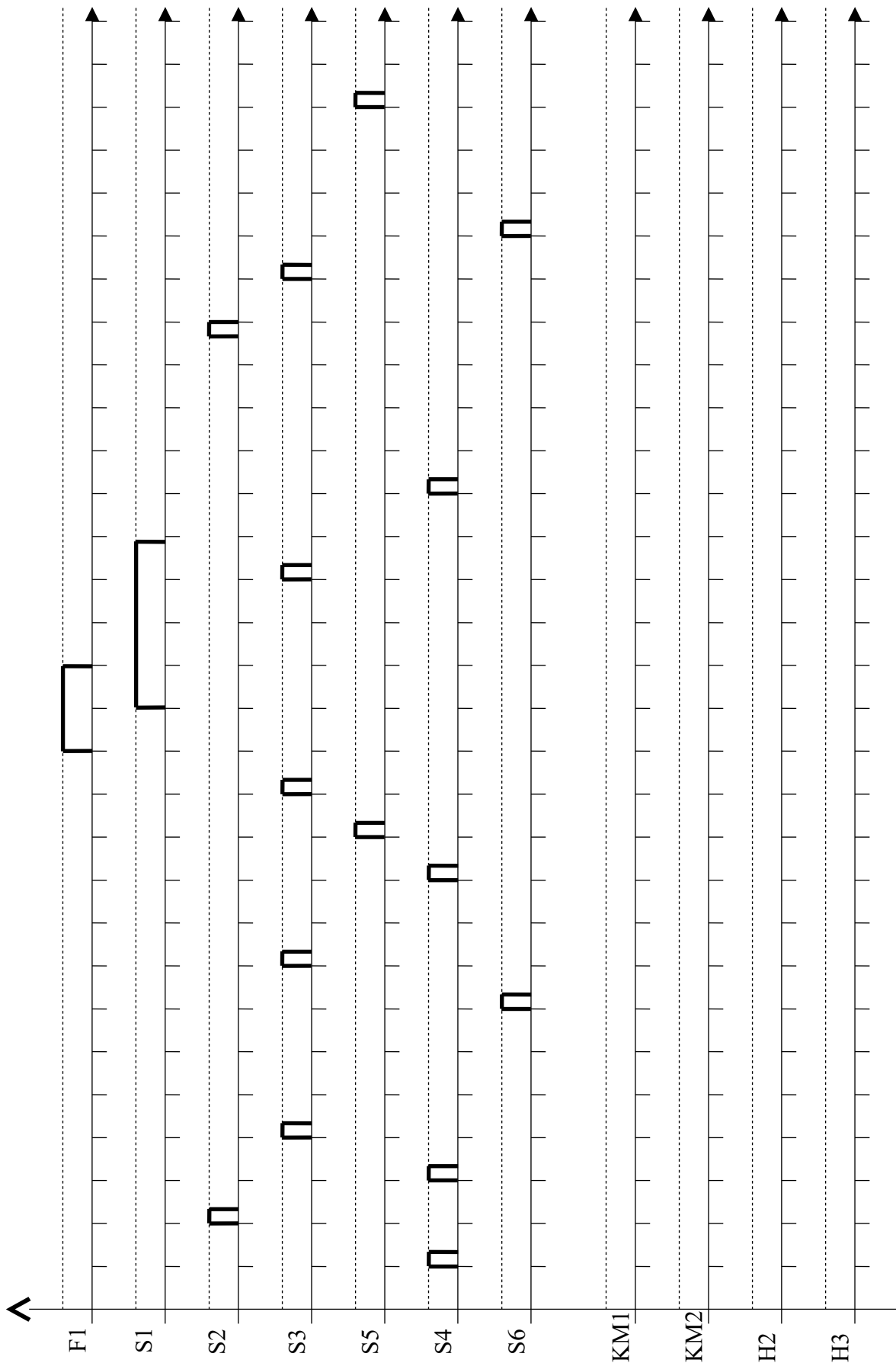
A partir de la plaque signalétique du moteur que vous avez utilisé pour la mise en service et du schéma électrique, **liste** la liste du matériel nécessaire :

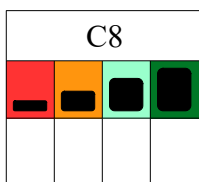
Repère	Désignation	Qté	Caractéristiques	Marque	Référence	Pages
	Sectionneur			Schneider		
	Contacteurs			Schneider		
	Relais thermique			Schneider		
	Protection prim T1			Schneider		
	Transformateur			Schneider		
	Protection second T1			Schneider		
	BP Arrêt d'urgence			Schneider		
	BP Arrêt			Schneider		
	BP Marche			Schneider		
	Voyant Marche			Schneider		
	Voyant Défaut			Schneider		

C7.2

A3.5 : Essais

A l'aide de votre montage en état de fonctionnement, complète les chronogrammes suivants.





Activité 4 : Maintenance

Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 : CONSTATATIONS	SCHEMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	

CHOIX DU MODE D'INTERVENTION :

Hors tension travail à l'ohmmètre •

Sous tension de 24V au voltmètre •

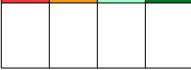
CAUSES POSSIBLES
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique
1
2
3
4
5
6
Contrôle du professeur
REMISE EN ETAT
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation

VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES					
Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures			Réalisations des tests		
Choix des points tests		Résultats prévus	Résultats des mesures	Interprétation des résultats	Commentaires
INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DEFAUT SUR LE SCHEMA					

Rédige un compte rendu de la démarche suivie :

	BAC MELEC	BARRIÈRE DE PÉAGE	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 2
	Classe :		<i>Page 7/7</i>

C10.1 – C4.4



Activité 5 : Modification

On vous demande de modifier le fonctionnement de la barrière pour une fermeture automatique 10 secondes après avoir rencontré le fin de course haut (S5).

Réalise les schémas de puissance et de commande sous logiciel Schemaplic (fichier espace pédagogique) afin qu'ils répondent au nouveau cahier des charges.

Modifie ensuite ton câblage en prenant en compte de cette évolution.